LAPORAN PRATIKUM
STRUKTUR DATA
ARRAYLIST

Disusun Oleh:

Jose Moniz de Araujo 2511538002

Dosen pengampu:

Wahyudi Dr. S.T.M.T

Asisten pratikum:

Sherly Sukmadira

DEPARTAEMNT INORMATIKA

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

UNIVERSITAS ANDALAS

TAHUN

2026

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis penjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esaa atas terselesaikan laporan pekan ke-2 ini. Laporan ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Strukur Data yang berfokus pada pemahaman konsep dasar **ArrayList.**

Pada pekan kedua ini, utama pembelajaran adalh memahami bagimana Struktur data dapat didefinisikan secara logis melalui ArrauList sebelum dimplementasikan ke dalam kode program. Peulis menyadari bawah laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangung sangat diharapkan.

Akhir kata, semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan pembaca pada umumnya.

Padang, 17 April 2026

Jose moniz de Araujo

DAFTAR ISI

LAPORAN PRATIKUM STRUKTUR DATA ARRAYLIST

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang 1

1.2 Tujuan pratikum 1

1.3 Manfaat Pratikum 2

BAB II PEMBAHASAN

2.1 Kode Pratikum Pekan 2 3

2.1.1 Pekan2_2511538002 3

2.1.2 Mahasiswa_2511538002 5

2.1.3 MahasiswaDriver_2511538002 6

2.1.4 MahasiswaDriver_2511538002 8

2.1.5 MahasiswaDriver_2511538002 9

2.1.6 DaftarKata_2511538002 10

2.1.7 DaftarKataDriver_2511538002 11

2.2 Tugas Pratikum pekan2_2511538002 12

2.1.8 Soal Tugas praktikum pekan2 12

2.1.9 Kode program Musik_2511538002 12

2.1.10 Penjelasan kode Program Mobil_2511538002 12

2.1.11 Kode program Playlist_2511538002 15

2.1.12 Penjelasan Kode Program Playlist_2511538002 16

2.1.13 klik “Run” untuk melihat hasil program yang suda buat 21

BAB III PENUTUP 22

3.1 Kesimpulan 22

DAFTAR PUSTAKA

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Dalam dunia pemrograman, pengolahan data merupakan hal yang sangat penting. Salah satu struktur data yang sering digunakan adalah Array. Namun, Array memiliki keterbatasan yaitu ukuran yang bersifat tetap, sehingga kurang fleksibel ketika jumlah data berubah-ubah.

Untuk mengetasi hal tersebut, digunakan struktur data dinamis seperti ArrayList. Java Arraylist adalah bagian dari framework collection java dan merupakan kelas dari paket java.util. kelas ini memberika kita array standar tetapi dapat membantu dalam program yang membutukan banyak manipulasi dalam array. Kelas ini ditemukan dalam paket java.util. keuntungan utama dari ArrayList di Java adalah, jika kita mendeklarasikan sebuah array maka kita perlu menyebutkan ukuranny, tetapi dalam ArrayList, tidak perlu menyebutkan ukuran ArrayList. Jika anda ingin menyebutkan ukuranya maka anda dapat melakukannya.

Pada pratikum ini, mahasiswa mempelajari pengguna ArraList dalam bahasa pemrograman, mulai dari menambah, menghapus, hingga menampilkan data. Dengan memahami ArrayList, diharapkan mahasiswa dapat mengelola data secara lebih efektif dan efisien.

1.2 Tujuan pratikum

1. Memahami konsep dasar ArrayList.
2. Mengetahui cara penggunaan Arrayalist dalam pemograman.
3. Mampu mengimplementasikan operasi-operasi pada ArrayList seperti menambah, menghapus dan menampilkan data.

1.3 Manfaat Pratikum

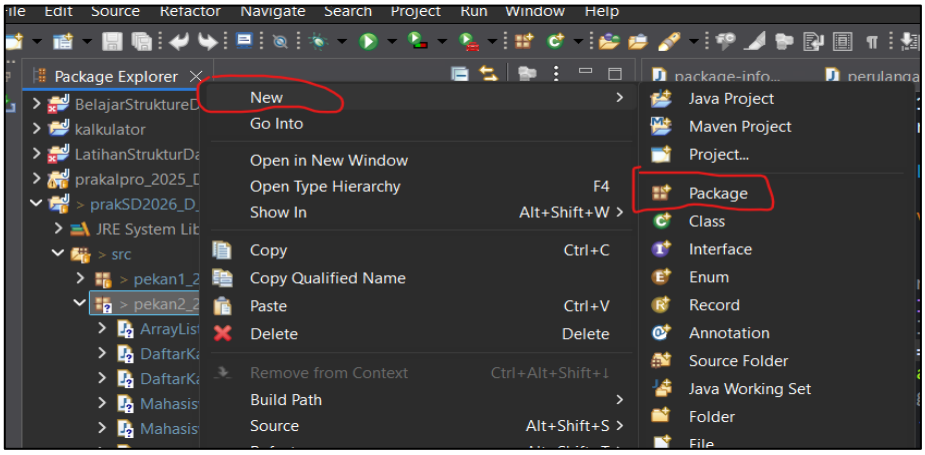
1. Menambah pemahaman tentang struktur data dinamis.
2. Melatih kemampuan dalam mengelola data menggunakan ArraList.
3. Membantu dalam pembuatan program yang lebih fleksibel dan efisisen.

BAB II
PEMBAHASAN

2.1 Kode Pratikum Pekan 2

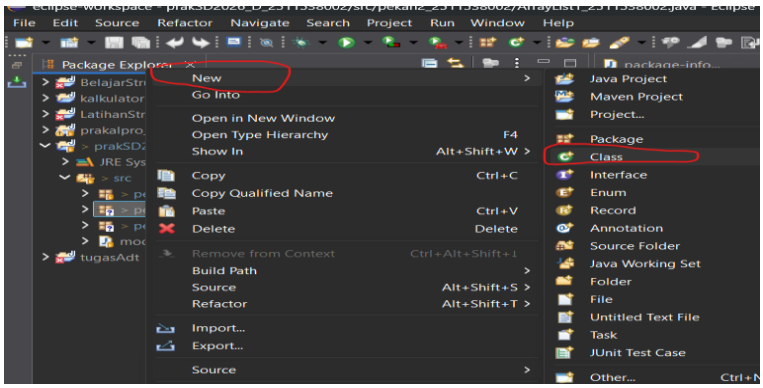
2.1.1 Pekan2_2511538002

1. Buka aplikasi eclipse, lalu buat package baru pada bagian serc klik kanan, lalu pilih "New" dan klik tulisan package.

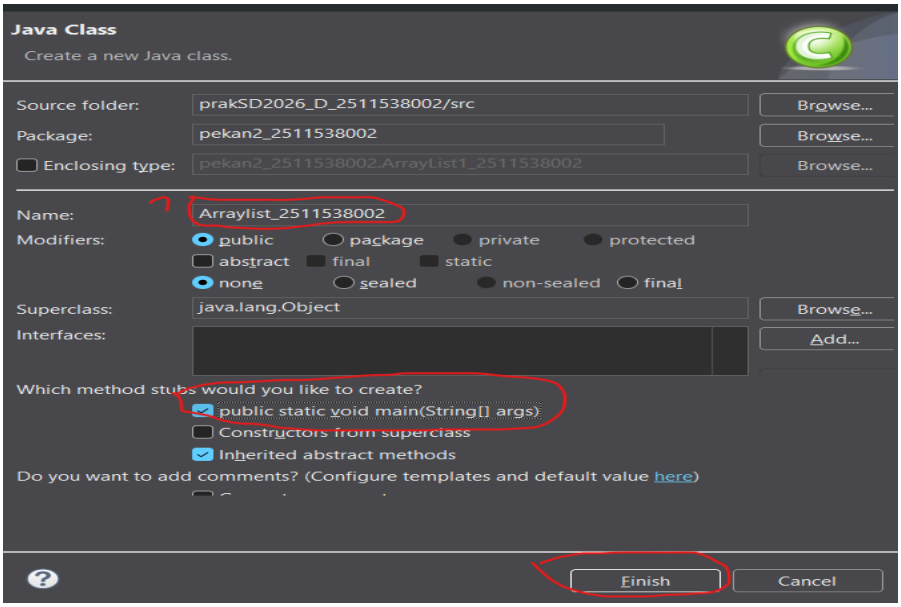


2. Kemudian buat nama package tanpa spasi, huruf kapital, karakter khusu. Beri nama "**Pekan2_2511538002**". lalu klik **finish.**

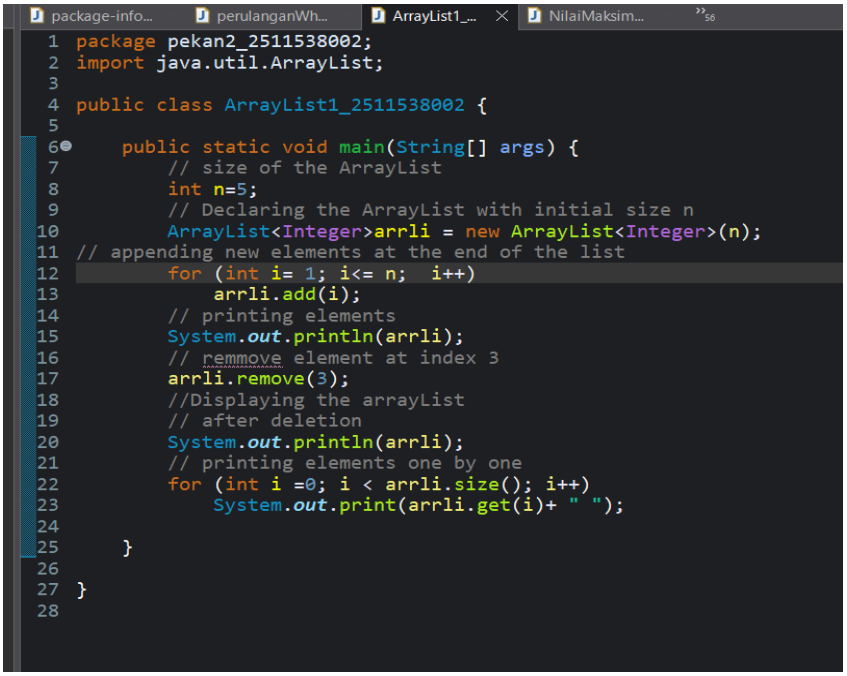
3. Ketika package suda jadi, klik pada bagian "pekan_2511538002". Lalu klik "**new'** dan pilih bagian **"class"** untuk memulai membuat program.



4. Buat nama Class program yang akan dibuat pada bagian nama tanpa spasi dan menggunakan huruf capital pada awal kata, lalu klik bagian **"public static void main(string[]args)"**. Kemudian klik "**finish".**



5. Masukan kode program sebagai berikut:



```java
package pekan2_2511538002;
import java.util.ArrayList;

public class ArrayList1_2511538002 {

    public static void main(String[] args) {
        // size of the ArrayList
        int n=5;
        // Declaring the ArrayList with initial size n
        ArrayList<Integer>arrli = new ArrayList<Integer>(n);
// appending new elements at the end of the list
        for (int i= 1; i<= n;  i++)
            arrli.add(i);
        // printing elements
        System.out.println(arrli);
        // remmove element at index 3
        arrli.remove(3);
        //Displaying the arrayList
        // after deletion
        System.out.println(arrli);
        // printing elements one by one
        for (int i =0; i < arrli.size(); i++)
            System.out.print(arrli.get(i)+ " ");

    }

}
```

6. klik “Run” untuk melihat hasil program yang suda buat :

```
<terminated> ArrayList1_2511538002 [Java Application] C:
[1, 2, 3, 4, 5]
[1, 2, 3, 5]
1 2 3 5
```

2.1.2 Mahasiswa_2511538002

Ulangi pembuatan Class seperti program sebelumnya dan beri nama Class tersebut “**Mahasiswa_2511538002**” lalu masukan program seperti berikut:

```java
package pekan2_2511538002;

public class Mahasiswa_2511538002 {
    String nim;
    String nama;
    String prodi;
    Mahasiswa_2511538002(String nim, String nama, String prodi) {
        this.nim = nim;
        this.nama = nama;
        this.prodi = prodi;
    }
    @Override
    public String toString() {
        return "Nim: " + nim + ", nama : " + nama + ", prodi :" + prodi;
        }

    }
```

2.1.3 MahasiswaDriver_2511538002

1. Ulangi pembuatan Class seperti program sebelumnya dan beri nama Class tersebut "**MahasiswaDriver_2511538002**" lalu masukan program seperti berikut:

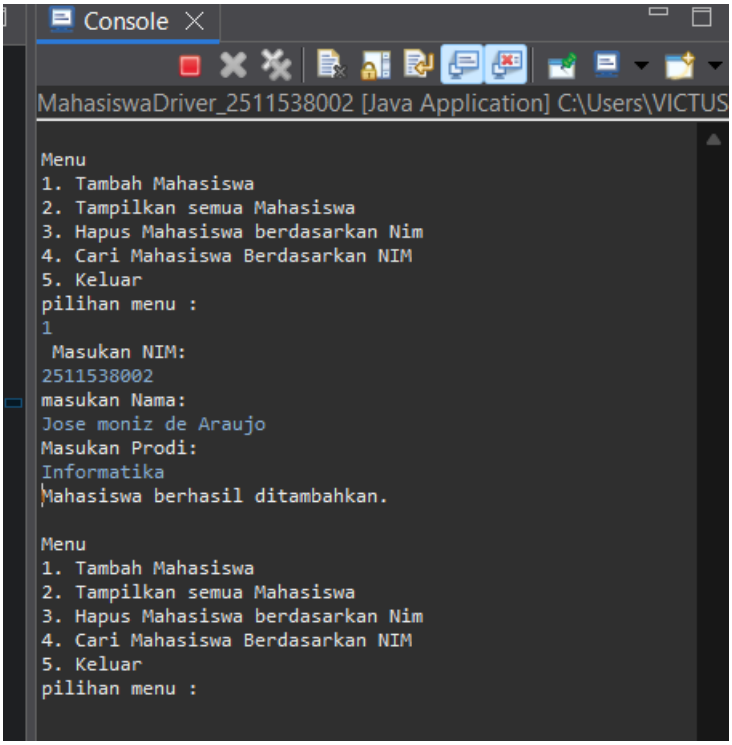
```java
package pekan2_2511538002;
import java.util.Scanner;

public class MahasiswaDriver_2511538002 {
    //1. Method untuk menampilkan menu
    public static void tampilkanMenu_2511538002() {
        System.out.println("\nMenu");
        System.out.println("1. Tambah Mahasiswa");
        System.out.println("2. Tampilkan semua Mahasiswa");
        System.out.println("3. Hapus Mahasiswa berdasarkan Nim");
        System.out.println("4. Cari Mahasiswa Berdasarkan NIM");
        System.out.println("5. Keluar");

    }

    //2. method untuk tambah mahasiswa
        public static void tambahMahasiswa_25511538002(ArrayList<Mahasiswa_2511538002> list, Scanner sc) {
        System.out.println(" Masukan NIM: ");
        String nim = sc.nextLine();
        System.out.println("masukan Nama:");
        String nama = sc.nextLine();
        System.out.println("Masukan Prodi: ");
        String prodi = sc.nextLine();
        list.add(new Mahasiswa_2511538002(nim, nama, prodi));
        System.out.println("Mahasiswa berhasil ditambahkan.");
    }
     // Method untuk tampilkan semua data
    public static void tampilkanSemuaMahasiswa_2511538002(ArrayList<Mahasiswa_2511538002> list) {
        if (list.isEmpty()) {
            System.out.println( "Daftar Mahasiswa kosong.");
        }else {
            System.out.println("Data mahasiswa");
            for ( Mahasiswa_2511538002 mhs : list ) {
                System.out.println(mhs);
            }
        }
    }
    // 4. method untuk hapus mahasiswa nim
    public static void hapusMahasiswa_2511538002(ArrayList<Mahasiswa_2511538002> list, Scanner sc) {
        System.out.print( " Masukan NIM yang akan dihapus: ");
        String nimHapus_2511538002 = sc.nextLine();
        boolean removed = list.removeIf(mhs -> mhs.nim.equals(nimHapus_2511538002));
        if (removed) {
            System.out.println("Data dengan NIM " + nimHapus_2511538002 + "Berhasil dihapus.");
        } else {
            System.out.println("NIM tidak ditemukan.");
        }
    }
     // 5.method untuk cari mahasiswa berdasarkan nim
    public static void cariMahasiswa_2511538002(ArrayList<Mahasiswa_2511538002> list, Scanner sc) {
        System.out.println("Masukkan Nim yang dicari: ");
        String nimCari = sc.nextLine();
        boolean ditemukan =false;
        for (Mahasiswa_2511538002 mhs : list) {
            if (mhs.nim.equals(nimCari)) {
                ditemukan = true;
                break;
```

2. klik “Run” untuk melihat hasil program yang suda buat:



2.1.4 MahasiswaDriver_2511538002

Mahasiswa_2511538002

Ulangi pembuatan Class seperti program sebelumnya dan beri nama Class tersebut "**Mahasiswa_2511538002**" lalu masukan program seperti berikut:

```java
package pekan2_2511538002;

public class Mahasiswa_2511538002 {
    String nim;
    String nama;
    String prodi;
    Mahasiswa_2511538002(String nim, String nama, String prodi) {
        this.nim = nim;
        this.nama = nama;
        this.prodi = prodi;
    }
    @Override
    public String toString() {
        return "Nim: " + nim + ", nama : " + nama + ", prodi :" + prodi;
        }

    }
```

2.1.5 MahasiswaDriver_2511538002

1. Ulangi pembuatan Class seperti program sebelumnya dan beri nama Class tersebut "**MahasiswaDriver_2511538002**" lalu masukan program seperti berikut:

```java
package pekan2_2511538002;
import java.util.Scanner;
public class MahasiswaDriver_2511538002 {
    //1. Method untuk menampilkan menu
    public static void tampilkanMenu_2511538002() {
        System.out.println("\nMenu");
        System.out.println("1. Tambah Mahasiswa");
        System.out.println("2. Tampilkan semua Mahasiswa");
        System.out.println("3. Hapus Mahasiswa berdasarkan Nim");
        System.out.println("4. Cari Mahasiswa Berdasarkan NIM");
        System.out.println("5. Keluar");

    }

    //2. method untuk tambah mahasiswa
        public static void tambahMahasiswa_25511538002(ArrayList<Mahasiswa_2511538002> list, Scanner sc) {
        System.out.println(" Masukan NIM: ");
        String nim = sc.nextLine();
        System.out.println("masukan Nama:");
        String nama = sc.nextLine();
        System.out.println("Masukan Prodi: ");
        String prodi = sc.nextLine();
        list.add(new Mahasiswa_2511538002(nim, nama, prodi));
        System.out.println("Mahasiswa berhasil ditambahkan.");
    }
     // Method untuk tampilkan semua data
    public static void tampilkanSemuaMahasiswa_2511538002(ArrayList<Mahasiswa_2511538002> list) {
        if (list.isEmpty()) {
            System.out.println( "Daftar Mahasiswa kosong.");
        }else {
            System.out.println("Data mahasiswa");
            for ( Mahasiswa_2511538002 mhs : list ) {
                System.out.println(mhs);
            }
        }
    }
    // 4. method untuk hapus mahasiswa nim
    public static void hapusMahasiswa_2511538002(ArrayList<Mahasiswa_2511538002> list, Scanner sc) {
        System.out.print( " Masukan NIM yang akan dihapus: ");
        String nimHapus_2511538002 = sc.nextLine();
        boolean removed = list.removeIf(mhs -> mhs.nim.equals(nimHapus_2511538002));
        if (removed) {
            System.out.println("Data dengan NIM " + nimHapus_2511538002 + "Berhasil dihapus.");
        } else {
            System.out.println("NIM tidak ditemukan.");
        }
    }
     // 5.method untuk cari mahasiswa berdasarkan nim
    public static void cariMahasiswa_2511538002(ArrayList<Mahasiswa_2511538002> list, Scanner sc) {
        System.out.println("Masukkan Nim yang dicari: ");
        String nimCari = sc.nextLine();
        boolean ditemukan =false;
        for (Mahasiswa_2511538002 mhs : list) {
            if (mhs.nim.equals(nimCari)) {
                ditemukan = true;
                break;
```

2. klik "Run" untuk melihat hasil program yang suda buat:

```
Console
MahasiswaDriver_2511538002 [Java Application] C:\Users\VICTUS

Menu
1. Tambah Mahasiswa
2. Tampilkan semua Mahasiswa
3. Hapus Mahasiswa berdasarkan Nim
4. Cari Mahasiswa Berdasarkan NIM
5. Keluar
pilihan menu :
1
 Masukan NIM:
2511538002
masukan Nama:
Jose moniz de Araujo
Masukan Prodi:
Informatika
Mahasiswa berhasil ditambahkan.

Menu
1. Tambah Mahasiswa
2. Tampilkan semua Mahasiswa
3. Hapus Mahasiswa berdasarkan Nim
4. Cari Mahasiswa Berdasarkan NIM
5. Keluar
pilihan menu :
```

2.1.6 DaftarKata_2511538002

1. Ulangi pembuatan Class seperti program sebelumnya dan beri nama Class tersebut "**DaftarKata_2511538002**" lalu masukan program seperti berikut:

```java
package pekan2_2511538002;
import java.util.ArrayList;
public class DaftarKata_2511538002 {
    private final ArrayList<String> data;
    // konstruktor: inisialisasi list kosong
    public DaftarKata_2511538002() {
        this.data = new ArrayList<>();
    }
     /** menabahkan elemen di akhir list. */
    public void tambah(String elemen) {
        data.add(elemen);
    }
    /** menabahkan elemen pada indeks tertentu (menyisipkan). */
    public void tambahPada (int index, String elemen) {
    }
    /**
     * mengubah elemen pada posisi 'index' menjadi 'nilaiBaru'.
     * bertidak sebagai "setter" untuk elemen tertentu.
     */
    public void ubahElemen(int index, String nilaiBaru) {
        data.set(index, nilaiBaru);
    }
    /**
     * menghPUA elemen pada posisi 'index' dan mengembalikan nilai yang dihapus.
     */
    public String hapusElemen(int index) {
        return data.remove(index);
    }
    /**
     * Melakukan iterasi dan mencetak setiap elemen dalam format: [index] nilai
     * (metode ini tidak mengambalikan nilai; hanya demostrasi iterasi).
     */
    public void iterasiCetak() {
        for (int i = 0; i<data.size(); i++) {
            System.out.println(data.get(i)+" ");

        }
    }
    /** mengambil elemen berdasarkan indeks. */
    public String get(int index) {
        return data.get(index);
    }
    //Representasi string agar mudah dicetak
    @Override
    public String toString() {
        return data.toString();
    }

    public static void main(String[] args) {
        // TODO Auto-generated method stub

    }

}
```

2.1.7 DaftarKataDriver_2511538002

1. Ulangi pembuatan Class seperti program sebelumnya dan beri nama Class tersebut "**DaftarKataDriver_2511538002**" lalu masukan program seperti berikut:

```java
package pekan2_2511538002;

public class DaftarKataDriver_2511538002 {

    public static void main(String[] args) {
        DaftarKata_2511538002 al = new DaftarKata_2511538002();

        //menabah elemn(ahir)
        al.tambah("Kami");
        al.tambah("Informatika");
        //Menyesipikan elemen pada indeks 1
        al.tambahPada(1, "Mahasiswa");
        //cetak isi awal
        System.out.println("Awal         : " + al);
        //mengubah elemen (index 1)
        al.ubahElemen(1, " Departament");
        System.out.println("Setelah Ubah : " + al );
        //menghapus elemen (hapus index 0)
        String terhapus = al.hapusElemen(0);
        System.out.println("Terhapus     : " + terhapus);
        System.out.println("Setelah Hapus: " + al);
        // iteras pada ArrayList(cetak setiap elemen)
        System.out.print("Iterasi      : ");
        al.iterasiCetak();
        System.out.println();


    }

}
```

2. klik "Run" untuk melihat hasil program yang suda buat:

```
<terminated> DaftarKataDriver_2511538002 [Java Application] C
Awal      : [Kami, Informatika]
Setelah Ubah : [Kami,  Departament]
Terhapus     : Kami
Setelah Hapus: [ Departament]
Iterasi      :  Departament
```

2.2 Tugas Pratikum pekan2_2511538002

2.1.8 Soal Tugas praktikum pekan2

Buat program Java menggunakan ArrayList untuk mengelola playlist musik. Program terdiri dari kelas Musik (berisi atribut judul, penyanyi, dan durasi dengan getter/setter) dan kelas Playlist sebagai driver yang dapat menambah, menampilkan, menghapus lagu, serta menampilkan jumlah lagu.

2.1.9 Kode program Musik_2511538002

```
jam_2511538...   jamDriver2_2...   ArrayList1_...   NilaiMaksim...   Musik_251153...   *Play
1  package pekan2_2511538002;
2
3  public class Musik_2511538002 {
4      private String Judul_8002;
5      private String Penyanyi_8002;
6      private int Durasi_8002;
7
8      //Konstruktor
9      public Musik_2511538002(String Judul, String Penyanyi, int Durasi) {
10         this.Judul_8002=Judul;
11         this.Penyanyi_8002=Penyanyi;
12         this.Durasi_8002=Durasi;
13
14     }
15     //Getter
16     public String getJudul_8002() { return Judul_8002;}
17     public String getPenyanyi_8002() { return Penyanyi_8002;}
18     public int getDurasi_8002() { return Durasi_8002;}
19
20     //Setter
21     public void setJudul_8002(String Judul) { this.Judul_8002=Judul;}
22     public void setPenyanyi_8002(String Penyanyi) { this.Penyanyi_8002=Penyanyi;}
23     public void setDurasi_8002(int Durasi) { this.Durasi_8002=Durasi;}
24
25     public static void main(String[] args) {
26
27
28     }
29
30 }
31
```

2.1.10 Penjelasan kode Program Mobil_2511538002

1. Atribut

```
1. private String Judul_8002;
2. private String Penyanyi_8002;
3. private int Durasi_8002;
```

Variabel Judul_8002, Penyanyi_8002, dan Durasi_8002 dideklarasikan sebagai private, artinya hanya bisa diakses di dalam class untuk menjaga keamanan data (enkapsulasi). Masing-masing variabel berfungsi untuk menyimpan informasi musik, yaitu judul lagu, nama penyanyi, dan durasi lagu dalam satuan waktu tertentu.

2. Konstruktor

```
4. public   Musik_2511538002(String   Judul,
   String Penyanyi, int Durasi) {
5. this.Judul_8002 = Judul;
6. this.Penyanyi_8002 = Penyanyi;
7. this.Durasi_8002 = Durasi;
```

Konstruktor Musik_2511538002 adalah method khusus yang otomatis dipanggil saat objek dibuat dan berfungsi untuk memberikan nilai awal pada atribut seperti judul, penyanyi, dan durasi lagu; kata kunci this digunakan untuk memastikan bahwa nilai parameter yang dikirim saat pembuatan objek disimpan ke dalam variabel milik class tersebut.

3. Getter (mengambil data)

```
8. public String getJudul_8002() { return Judul_8002; }
9. public String getPenyanyi_8002() { return Penyanyi_8002; }
10. public int getDurasi_8002() { return Durasi_8002; }
```

Getter adalah method yang digunakan untuk mengambil atau membaca nilai dari atribut dalam sebuah class. Pada kode ini, getJudul_8002() digunakan untuk mengambil judul lagu, getPenyanyi_8002() untuk mengambil nama penyanyi, dan getDurasi_8002() untuk mengambil durasi lagu. Getter diperlukan karena atribut dibuat private, sehingga tidak bisa diakses langsung dari luar class dan harus melalui method ini.

4. Setter

```
11. public void setJudul_8002(String Judul) { this.Judul_8002 = Judul;
    }
12. public void setPenyanyi_8002(String Penyanyi) { this.Penyanyi_8002
    = Penyanyi; }
13. public void setDurasi_8002(int Durasi) { this.Durasi_8002 = Durasi; }
```

Method setter pada program ini digunakan untuk **mengubah nilai atribut** dalam class Musik_2511538002. Terdapat tiga setter yaitu setJudul_8002, setPenyanyi_8002, dan setDurasi_8002 yang masing-masing berfungsi untuk memperbarui data judul lagu, penyanyi, dan durasi. Setiap method menerima parameter baru, kemudian menggunakan kata kunci this untuk menetapkan nilai tersebut ke atribut class. Dengan adanya setter, data dapat diubah secara terkontrol tanpa harus mengakses atribut secara langsung.

2.1.11 Kode program Playlist_2511538002

```java
package pekan2_2511538002;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Scanner;


public class Playlist_2511538002 {

    public static void main(String[] args) {

        ArrayList<Musik_2511538002>Playlist = new ArrayList<>();
        Scanner input = new Scanner(System.in);

        int pilihan;

        do {
            System.out.println("\n=====Playlist Musik NIM: 2311538002======");
            System.out.println("1. Tambah Lagu");
            System.out.println("2. Lihat playlist");
            System.out.println("3. Hapus Lagu");
            System.out.println("4. Cek Jumlah lagu");
            System.out.println("5. Keluar");
            System.out.println("Pilihan: ");

            pilihan = input.nextInt();
            input.nextLine();

            switch (pilihan) {

            case 1: // Tambah lagu

                System.out.println("Masukkan Judul: ");
                String Judul = input.nextLine();

                System.out.println("Masukan Penyanyi: ");
                String Penyanyi = input.nextLine();

                System.out.println("Masukan durasi (Detik): ");
                int Durasi = input.nextInt();

                Musik_2511538002 laguBaru = new Musik_2511538002(Judul, Penyanyi, Durasi);
                Playlist.add(laguBaru);
                System.out.println("Data berhasil ditambahkan");
                break;


            case 2:

                //lihat playlist
                if (Playlist.isEmpty()) {
                    System.out.println("Playlist kosong!");
                } else {
                    System.out.println("\n=== Daftar Lagu ==");
                    for (int i = 0; i < Playlist.size(); i++) {
                        Musik_2511538002 lagu = Playlist.get(i);
                        System.out.println((i + 1) + ". "+ lagu.getJudul_8002() + " - "+ lagu.getPenyanyi_8002() + " (" + lagu.getDurasi_8002() + " detik)");
```

```java
                    }
                }
                break;

            case 3 :
                 //hapus lagu
                if (Playlist.isEmpty()) {
                    System.out.println("Playlist kosong!");
                }else {
                    System.out.println("Masukkan nomor lagu yang ingin dihapus: ");
                    int index = input.nextInt();
                    if ( index > 0 && index <= Playlist.size()) {
                        Playlist.remove(index -1);
                        System.out.println("Lagu berhasil dihapus!");
                    } else {
                        System.out.println("Nomor tidak valid!");
                    }
                }
                break;

            case 4:
                // cek jumlah lagu
                System.out.println("Jumlah Lagu dalam Playlist: " + Playlist.size());
                break;

            case 5:
                System.out.println("Terima kasih! program selesasi.");
                break;

                default:
                    System.out.println("Pilihan tidak tersedia!");
                    }
                } while (pilihan != 5);
                input.close();
                }



            }
```

2.1.12 Penjelasan Kode Program Playlist_2511538002

1. Import

```
a.util.ArrayList;
a.util.Scanner;
```

Program ini menggunakan ArrayList dari java.util untuk menyimpan data lagu secara dinamis, serta Scanner untuk menerima input dari pengguna melalui keyboard.

2. Deklarasi Class dan Main

```
public class Playlist_2511538002 {
public static void main(String[] args) {
```

Class Playlist_2511538002 merupakan class utama yang berfungsi sebagai driver program. Method main menjadi titik awal eksekusi program dan mengatur seluruh alur menu playlist.

3. Inisialisasi ArrayList dan Scanner

```
rayList<Musik_2511538002>Playlist = new ArrayList<>();
anner input = new Scanner(System.in);
```

Program membuat ArrayList<Musik_2511538002> bernama Playlist untuk menyimpan objek lagu, serta objek Scanner bernama input untuk membaca data dari pengguna.

4. Variabel Pilihan dan Perulangan

```
t pilihan;
 {
```

Variabel pilihan digunakan untuk menyimpan menu yang dipilih user. Program menggunakan perulangan do-while agar menu terus tampil sampai pengguna memilih keluar.

5. Tampilan Menu

```
stem.out.println("\n=====Playlist         Musik         NIM:
 2311538002======");
stem.out.println("1. Tambah Lagu");
stem.out.println("2. Lihat playlist");
stem.out.println("3. Hapus Lagu");
stem.out.println("4. Cek Jumlah lagu");
stem.out.println("5. Keluar");
stem.out.println("Pilihan: ")
lihan = input.nextInt();
put.nextLine();
```

Program menampilkan beberapa pilihan menu yaitu tambah lagu, lihat playlist, hapus lagu, cek jumlah lagu, dan keluar. Pengguna diminta memasukkan angka sesuai pilihan.

6. Case 1 (Tambah Lagu)

```
se 1: // Tambah Lagu
stem.out.println("Masukkan Judul: ");
ring Judul = input.nextLine();

stem.out.println("Masukan Penyanyi: ");
ring Penyanyi = input.nextLine();

stem.out.println("Masukan durasi (Detik): ");
t Durasi = input.nextInt();

sik_2511538002 laguBaru = new Musik_2511538002(Judul,
 Penyanyi, Durasi);
aylist.add(laguBaru);
stem.out.println("Data berhasil ditambahkan");
eak;
```

Pada menu ini, pengguna diminta memasukkan judul, penyanyi, dan durasi lagu. Data tersebut digunakan untuk membuat objek Musik_2511538002, lalu disimpan ke dalam ArrayList.

7. Case 2 (Lihat Playlist)

```
se 2:
lihat playlist
 (Playlist.isEmpty()) {
stem.out.println("Playlist kosong!");
else {
stem.out.println("\n=== Daftar Lagu ==");
r (int i = 0; i < Playlist.size(); i++) {
sik_2511538002 lagu = Playlist.get(i);
```

```
stem.out.println((i + 1) + ". "+ lagu.getJudul_8002() + " -
"+ lagu.getPenyanyi_8002() + " (" + lagu.getDurasi_8002() +
" detik)");
   }
```

Program akan menampilkan seluruh lagu dalam playlist. Jika kosong, akan muncul pesan bahwa playlist kosong. Jika ada data, program menampilkan daftar lagu menggunakan perulangan for.

8. Case 3 (Hapus Lagu)

```
se 3 :
 (Playlist.isEmpty()) {
stem.out.println("Playlist kosong!");
lse {
stem.out.println("Masukkan nomor lagu yang ingin dihapus: ");
t index = input.nextInt();
 ( index > 0 && index <= Playlist.size()) {
aylist.remove(index -1);
stem.out.println("Lagu berhasil dihapus!");
else {
stem.out.println("Nomor tidak valid!");
        }
}
eak;
```

Pengguna diminta memasukkan nomor lagu yang ingin dihapus. Program akan mengecek validitas nomor tersebut, kemudian menghapus data dari ArrayList jika valid.

9. Case 4 (cek jumlah Lagu)

```
se 4:// cek jumlah lagu
stem.out.println("Jumlah Lagu dalam Playlist: " +
 Playlist.size());
eak;
```

Program menampilkan jumlah lagu yang tersimpan dalam playlist menggunakan method size() dari ArrayList.

10. Case 5 (Keluar)

```
se 5:
stem.out.println("Terima kasih! program selesasi.");
eak;
```

Program akan menampilkan pesan penutup dan menghentikan perulangan ketika pengguna memilih opsi keluar.

11. Default Case

```
fault:
stem.out.println("Pilihan tidak tersedia!");
```

12. Penutup program

```
while (pilihan != 5);
put.close();
 }
```

Setelah keluar dari perulangan, objek Scanner ditutup menggunakan input.close() untuk menghindari kebocoran resource.

2.1.13 klik “Run” untuk melihat hasil program yang suda buat

```
<terminated> Playlist_2511538002 [Java Application] C

=====Playlist Musik NIM: 2311538002======
1. Tambah Lagu
2. Lihat playlist
3. Hapus Lagu
4. Cek Jumlah lagu
5. Keluar
Pilihan:
1
Masukkan Judul:
whorsip
Masukan Penyanyi:
hilson
Masukan durasi (Detik):
40
Data berhasil ditambahkan

=====Playlist Musik NIM: 2311538002======
1. Tambah Lagu
2. Lihat playlist
3. Hapus Lagu
4. Cek Jumlah lagu
5. Keluar
Pilihan:
2

=== Daftar Lagu ==
1. whorsip - hilson (40 detik)

=====Playlist Musik NIM: 2311538002======
1. Tambah Lagu
2. Lihat playlist
3. Hapus Lagu
4. Cek Jumlah lagu
5. Keluar
Pilihan:
4
Jumlah Lagu dalam Playlist: 1

=====Playlist Musik NIM: 2311538002======
1. Tambah Lagu
2. Lihat playlist
3. Hapus Lagu
4. Cek Jumlah lagu
5. Keluar
Pilihan:
5
Terima kasih! program selesasi.
```

BAB III
PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan pratikum yang telah dilakukan mengenai penggunaan class dengan topik **ArrayList_2511538002**, dapa disimpulkan bahwa Arraylist merupakan struktur data yang sangat fleksibel untuk menimpan dan mengelola kumpulan data secara dinamis.

Dalam pratikum ini, pembuatan class seperti **Mahasiswa_2511538002** dan **MahasiswaDriver_2511538002** membantu dalam memahami konsep pemrograman berorientasi objek, khusunya dalam pengelolan data mahasiswa menggunakan ArrayList. Selain itu, implementasi pada **Daftarkata_2511538002** dan **DaftarKataDriver_2511538002** memberikan gambaran bagaimana ArraList digunakan untuk menyimpan dan manipulasi data berupa kumpulan kata.

Melalui Pratikum ini juga dipahami bahwa penggunaan ArrayList mempermudah proses penambahan, penghapusan dan pencarian data dibandingkan dengan Array biasa. Dengan demikian, pratikum ini meningkatakan pemahaman terhadap konsep dasar struktur data dan penerapanya dalam pemrograman Java.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Oracle Corporation. (2023). *Java Platform, Standard Edition Documentation*. Diakses dari https://docs.oracle.com

[2] Java Programming Language. (2024). Digunakan dalam praktikum pemrograman berbasis ArrayList.

[3] Java: How to Program – Paul Deitel & Harvey Deitel. (2017). *Java: How to Program*. Pearson Education.